

Exercice 1 :

Partie A :

1. Taux d'évolution :

a. Formule :

$$\text{entrées année } n * (1 + t) = \text{entrée année } n + 1$$

$$1 + t = \frac{\text{entrée année } n + 1}{\text{entrée année } n}$$

$$t = \frac{\text{entrée année } n + 1}{\text{entrée année } n} - 1$$

$$t = \frac{\text{entrée année } n + 1}{\text{entrée année } n} - \frac{\text{entrée année } n}{\text{entrée année } n} = \frac{(\text{entrée année } n + 1) - (\text{entrée année } n)}{\text{entrée année } n}$$

$$\text{Formule en C3 : } \frac{C2-B}{B2}$$

b. Calcul de E3 :

$$\text{Formule en E3 : } \frac{E2-D}{D2} = \frac{42524-38630}{38630} = 0.1008 = 10,08\%$$

2. Analyse des entrées :

a. Augmentation des entrées :

$$\text{entrées année 2013} * (1 + t) = \text{entrées année 2019}$$

$$t = \frac{(\text{entrée année 2019}) - (\text{entrée année 2013})}{\text{entrée année 2013}} = \frac{60410-3564}{35645} = 0.6948 = 69,48\%$$

b. Taux d'évolution annuel :

$$\text{entrées année 2013} * (1 + t_{\text{global}}) = \text{entrées année 2019}$$

$$\text{entrées année 2013} * (1 + t_{\text{moyen}}) * (1 + t_{\text{moyen}}) * (1 + t_{\text{moyen}}) * (1 + t_{\text{moyen}}) * (1 + t_{\text{moyen}}) * (1 + t_{\text{moyen}}) = \text{entrée année 2019}$$

$$\text{entrées année 2013} * (1 + t_{\text{moyen}})^6 = \text{entrées année 2019}$$

$$(1 + t_{\text{moyen}})^6 = (1 + t_{\text{global}})$$

$$(1 + t_{\text{moyen}})^6 = (1 + 0.6948)$$

$$((a)^p)^q = a^{p * q}$$

$$((1 + t_{\text{moyen}})^6)^{(1/6)} = (1.6948)^{(1/6)}$$

$$1 + t_{\text{moyen}} = (1.6948)^{(1/6)}$$

$$t_{\text{moyen}} = (1.6948)^{(1/6)} - 1 = 0.0919 = 9,19 \%$$

c. Entrées futures :

entrées 2019 * (1+0.092) * (1+0.092) * (1+0.092) * (1+0.092) * (1+0.092) * (1+0.092) = entrées 2025

$$\text{entrées 2019} * (1+0.092)^6 = \text{entrées 2025}$$

$$60410 * (1.092)^6 = 102\,434 \text{ personnes} = 102\,430 \text{ personnes.}$$

Partie B :

1. Droite d'ajustement :

Par la calculatrice, la droite d'ajustement a pour équation : $y = -4.86 * x + 919.15$

2. Exploiter la droite d'ajustement :

a. Interpolation :

Je sais que ma série statistique connaît une droite d'ajustement : demande = $-4.86 * \text{prix} + 919.15$

$$\text{demande} = -4.86 * 110 + 919.15 = 384.55 \text{ nuitées}$$

b. Calcul du CA :

$$\text{CA} = \text{nombre de nuitées} * \text{prix} = 385 * 110 = 42\,350 \text{ euros}$$

c. Maximiser les nuitées

Je sais que ma série statistique connaît une droite d'ajustement : demande = $-4.86 * \text{prix} + 919.15$

$$300 = -4.86 * \text{prix} + 919.15$$

$$300 - 919.15 = -4.86 * \text{prix}$$

$$\text{Prix} = \frac{300 - 919.15}{-4.86} = 127 \text{ euros}$$

Le prix maximal pour obtenir au moins 300 nuitées est de 127 euros.

3. Analyse de fonctions

a. Calcul de dérivée :

$$R(x) = -4.9x^2 + 919x$$

$$R'(x) = -4.9 * 2 * x + 919 = -9.8 * x + 919$$

$$f(x) = n * x^p$$

$$f'(x) = n * p * x^{p-1}$$

b. Maximiser avec une fonction :

On maximise le chiffre d'affaires pour un prix x_0 tel que $R'(x_0) = 0$

$$R'(x) = -9.8 * x_0 + 919 = 0$$

$$-9.8 * x_0 + 919 = 0$$

$$-9.8 * x_0 = -919$$

$$x_0 = \frac{-919}{-9.8} = 94 \text{ euros}$$

c. Ca maximal:

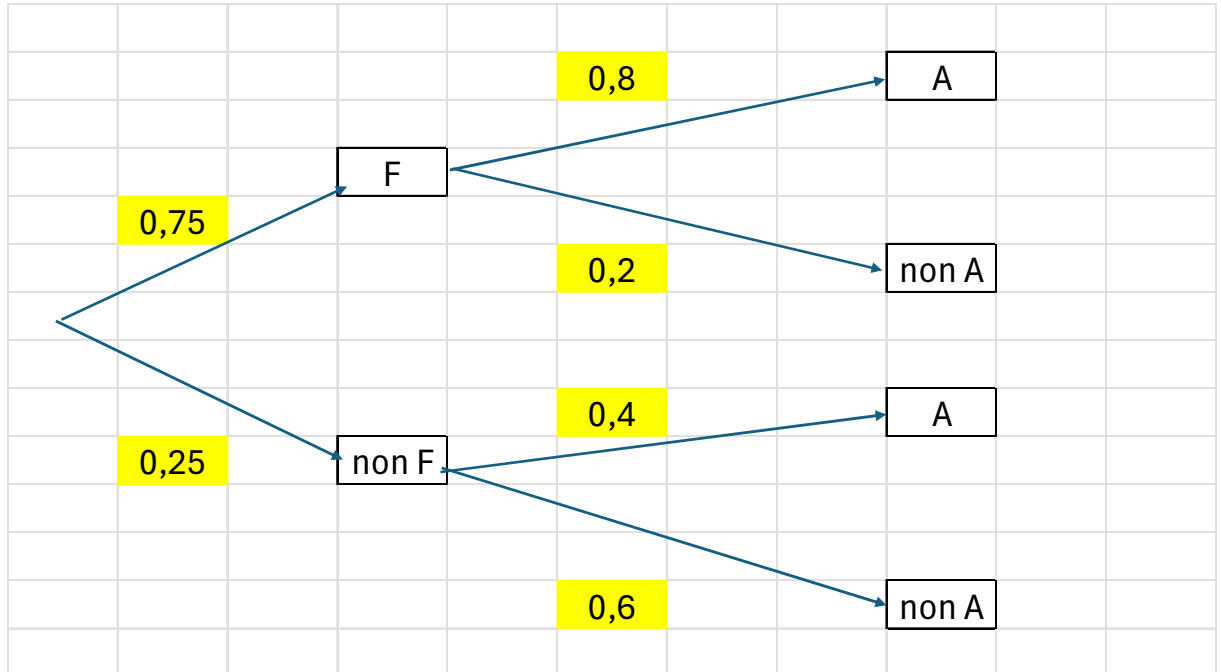
On sait que $R(x) = -4.9\text{prix}^2 + 919\text{prix}$

$$R(94) = -4.9 * 94^2 + 919 * 94 = -43\,296.4 + 86\,386 = 43\,089.6 \text{ euros}$$

Exercice 2 :

Partie A :

1. Arbre probabiliste :



2. Calculs de probabilité :

a. Intersection :

$F \cap A$: Intersection de F et de A. Le visiteur est venu avec un enfant et il a acheté un sachet de nourriture.

b. Probabilité de l'intersection :

$$p(F \cap A) = p(F) * p_F(A) = 0.75 * 0.8 = 0.6 = 60 \%$$

c. Probabilité de A :

$$P(A) = p(F \cap A) + P(\text{non F} \cap A) = 0.6 + P(\text{non F}) * P_{\text{non F}}(A) = 0.6 + 0.25 * 0.4 = 0.6 + 0.1 = 0.7$$

d. Visiteurs sans enfant :

$$P_A(\text{non F}) = \frac{P(A \cap \text{non F})}{P(A)} = \frac{0.1}{0.7} = 0.1429 = 14.29 \%$$

Partie B : Loi normale :

1. Probabilité sur la loi normale :

a. Calculer une probabilité :

$$P(30 < X < 60) = 0.023$$

b. Interpréter le résultat :

2.3 % des visiteurs passent entre 30 et 60 minutes dans le parc.

2. Visite de 2h et plus :

$$P(x > 120) = 1 - P(x < 120) = 1 - 0.977 = 0.023$$

3. Déterminer des bornes :

$$P(a < T < b) = 0.95 = P(\text{espérance} - 2 \cdot \text{écarts types} < T < \text{espérance} + 2 \cdot \text{écarts types})$$

$$P(\text{espérance} - 2 \cdot \text{écarts types} < T < \text{espérance} + 2 \cdot \text{écarts types}) = P(90 - 2 \cdot 15 < T < 90 + 2 \cdot 15)$$

$$P(60 < T < 120)$$

Partie C :

1. Comprendre l'emprunt :

a. Montant emprunté :

Le coût du projet est de 130 000 euros, le parc possède déjà 20 000 euros il doit donc emprunter $130\,000 - 20\,000 = 110\,000$ euros.

b. Vérification du remboursement :

$$a = V_0 \cdot \frac{t}{1 - (1+t)^{-n}} = 110\,000 \cdot \frac{0.039}{1 - (1+0.039)^{-4}} = 110\,000 \cdot \frac{0.039}{1 - (1.039)^{-4}} = 30232.5$$

2. Tableau d'amortissement :

a. Dette finale :

F5 contient la valeur à rembourser à la fin de la dernière période. A la fin du prêt, il ne reste rien à rembourser donc $F_5 = 0$.

b. Calcul de intérêts :

C2 concerne la colonne des intérêts.

Intérêts = dette en début de période * taux du prêt

$$C_2 = B_2 \cdot 0.039$$

F2 concerne la colonne de la dette en fin de période

Dette en fin de période = dette en début de période – amortissement

$$F_2 = B_2 - D_2$$

c. Calcul de l'amortissement :

D2 concerne la colonne des amortissements.

Amortissement = annuité – intérêts

$$D_2 = E_2 - C_2 = 30232.52 - 4290 = 25\,942.52$$

d. Coût total du crédit :

J'ai emprunté 110 000 euros

$$J'ai remboursé : 4 \cdot 30232.52 = 120930.08$$

Donc le crédit m'a coûté : $120\,930.08 - 110\,000 = 10\,930.08$ euros